Phân phối siêu bội, định lý giới hạn trung tâm

1. Phân phối siêu bội

Cho đại lượng ngẫu nhiên X gọi là phân phối siêu bội nếu tồn tại các số tự nhiên M, N sao cho $n \leq M \leq N$ thỏa

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

Kí hiệu: $X \sim H(N, M, n)$

Cần nhớ:

$$E(X) \sim np, \qquad D(X) = npq\frac{N-n}{N-1}$$

Trong đó: $p = \frac{M}{N}, q = 1 - p$

Ví dụ 1: Một lô hàng gồm 30 sản phẩm, tromg đó có 8 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên 4 sản phẩm. Gọi X là số phế phẩm trong 5 sản phẩm được chọn. Tìm bảng phân phối xác suất, tính kỳ vọng, phương sai của X.

Ví dụ 2: Một lô hàng có N= 40 bóng đèn, trong đó lẫn 9 bóng hỏng.Lấy ngẫu nhiên 5 bóng để kiểm tra. Gọi X là BNN chỉ số bóng hỏng trong 5 bóng được lấy ra.

a) Tìm P(X =2).

b) Hãy cho biết X có phân phối gì ?

c) Tính số bóng hỏng trung bình trong các bóng được lấy ra và phương sai của X.

Lưu ý, nếu N quá lớn , ta có thể sấp xỉ về phân phối nhị thức

$$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_M^k . p^k . q^{n-k}$$

Ví dụ 3: Giải lại ví dụ 2 với N = 4000

2. Định lý giới hạn trung tâm

Cho các biến ngẫu nhiên $X1 + X2 + X3 + \cdots Xn$ có cùng quy luật phân phối bất kì và có cùng kì vọng a=E(X) và phương sai σ^2.

- Với BNN Y = $X1 + X2 + X3 + \cdots Xn$ thì BNN Y sẽ có quy luật phân phối chuẩn $Y \sim N(n.a; n\sigma^2)$.
- Với BNN Y=$Y = \frac{X1+X2+X3+\cdots Xn}{n}$ thì BNN Y sẽ có quy luật phân phối chuẩn là $Y \sim N(a; \sigma^2/n)$

Câu 10. Gọi X là số lỗi trên một đoạn dây đồng, và X có bảng xác suất như sau:

X	0	1	2	3
P	0.49	0.36	0.14	0.01

Chọn ngẫu nhiên 200 đoạn dây đồng. Gọi $\overline{X}$ là số lỗi trung bình trên 200 đoạn dây đồng này. $\overline{X}$ xấp xỉ phân phối nào sau đây?

A. $N(0.67, 0.0028)$ B. $N(0.67, 0,5611)$ C. $N(0.57, 0.0037)$ D. $N(0.57, 0.0037)$
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 6. Số ngày công tác xã hội của sinh viên năm 3 là biến ngẫu nhiên có trung bình bằng 8 và độ lệch chuẩn bằng 2. Gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số ngày công tác xã hội trung bình của 100 sinh viên năm 3 được lựa chọn ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên Y xấp xỉ với phân phối xác suất nào sau đây?

A. $N(8, 4)$ B. $N(8, 0.04)$ C. $N(8, 0.02)$ D. $N(0.08, 0.02)$
E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 20. Giả sử số lượt đăng nhập Facebook trong một ngày của sinh viên là một biến ngẫu nhiên có kỳ vọng 10 và độ lệch chuẩn 2. Chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên và ký hiệu X là trung bình số lượt đăng nhập Facebook của 50 em sinh viên này. Phân phối nào sau đây xấp xỉ X?

A. $N(10, 0.08)$ B. $N(10, 0.04)$ C. $N(500, 200)$ D. $N(500, 100)$
E. Tất cả đáp án đều sai.

Từ câu 5 đến câu 8, sử dụng dữ kiện sau:
Có 36 kiện hàng đang được vận chuyển lên một xe trống, trong đó cân nặng của mỗi kiện hàng được giả sử có phân phối đều từ 9.6 đến 28.2 (pound).

5. Tính trọng lượng hàng trung bình mà xe tải này phải vận chuyển.

   Ⓐ 676.9 Ⓑ 680.4 Ⓒ 680.2 Ⓓ Các câu còn lại đều sai. Ⓔ 687

6. Tính độ lệch chuẩn cho tổng trọng lượng hàng mà xe tải này phải vận chuyển.

   Ⓐ 31.9593 Ⓑ 27.4933 Ⓒ Các câu còn lại đều sai. Ⓓ 36.5564 Ⓔ 32.2161.

7. Tính xác suất để tổng trọng lượng hàng được vận chuyển bởi xe tải này là lớn hơn 671.4 (pound).

   Ⓐ 0.79. Ⓑ 0.96 Ⓒ 0.61 Ⓓ 0.97 Ⓔ 0.67

8. Trong trường hợp cân nặng của các kiện hàng là độc lập và có phân phối chuẩn với trung bình 32.5 (pound) và phương sai 57.23 (pound^2), xác định ngưỡng trọng lượng x_0 sao cho có 20% các kiện hàng được vận chuyển bởi xe tải này là lớn hơn x_0 (chọn đáp án gần đúng nhất trong các đáp án bên dưới).

   Ⓐ 38.8546. Ⓑ 58.2492 Ⓒ 21.3332 Ⓓ 39.2447 Ⓔ 57.2492

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA